Plantilla de diseño — Encuesta de satisfacción (hito 1)

Equipo: 4

· Integrantes:

Encalada Emanuel, Fogacho Eduardo, Tituaña Emily, Peñaloza Tabatha, Romo Paula

· Fecha: 26/10/2026

Repositorio (fork): https://github.com/paularomo2006/IDSD422-lab2-diseno-encuesta.git

Enfoque del equipo (aprobado en clase): Precios - percepción frente a la competencia

Completa cada sección. Usa commits por sección; la historia del repositorio se revisa.

Formato del entregable: exporta esta plantilla completada a PDF, con el enlace de tu fork en la carátula, y guarda el PDF en informes/ del fork. Entrega el PDF y el enlace del fork en el aula virtual.

1. Objetivo de la encuesta

Conocer que opinan los clientes sobre los precios de Retail Andina en comparación con los diferentes supermercados de Quito. Con las respuestas se busca identificar qué porcentaje de personas considera que sus precios son bajos, altos o similares con respecto a los diferentes proveedores.

2. Población objetivo

Define quién pertenece a la población y justifica los límites (región, edad, frecuencia de compra…). Sugerencia: defínela de modo alcanzable — p. ej., personas 18+ que compran habitualmente en supermercados de tu ciudad — para que tus contactos (familia, amigos) califiquen.

Población: personas mayores de 25 años, residentes de la ciudad de Quito, con responsabilidad total o compartida en la compra de alimentos para el hogar, que adquieren alimentos en supermercados Retail Andina al menos una vez al mes.

Límites y justificación: la distinción en la edad se hace debido a las responsabilidades que maneja un individuo

3. Método de muestreo

Elige aleatorio simple, estratificado o conveniencia y justifica. Meta: 15–30 respuestas reales (3–6 por integrante); opcional: relleno simulado hasta 60–100 filas marcadas con la columna origen.

Método:

Estratificado por grupos de edad

Tamaño y justificación:

Se buscará obtener entre 15 a 25 respuestas donde participe la población que fue definida. La muestra será dividida en dos grupos: personas que rondaran entre los 25 a 35 años y personas mayores de 35 años.

Con este método se podrán conocer las opiniones de las personas de diferentes edades, viendo si sus opiniones frente a los precios de Retail Andina con los otros supermercados.

Cómo se seleccionarán los participantes:

Buscar a las personas que cumplan con los requisitos de la población objetivo, pero primero se debe tomar en cuenta que esta será dividida en los dos grupos de edad. Después se puede incluir personas al azar de los dos grupos para comparar percepciones.

En el caso de haber personas que respondan a la encuesta y no cumplan los requisitos, sus respuestas no serán consideradas para el análisis final, con esto nos aseguraremos de trabajar con las personas que cumplen con las características definidas en la encuesta.

Equivalente en código (Python o R): la línea que implementa tu método sobre un CSV de clientes (aleatorio simple, estratificado o conveniencia) con el resultado de una corrida con semilla, y una frase sobre por qué tu método (y no la conveniencia) justifica el hito.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("clientes.csv")

# Dividir a los participantes en dos grupos de edad

df["grupo_edad"] = df["edad"].apply(

  lambda edad: "25 a 35 años"

  if 25 <= edad <= 35
```

```
    else "Mayores de 35 años"
    if edad > 35
    else None
)
# Excluir registros que no pertenecen a la población
df = df.dropna(subset=["grupo_edad"])
# Seleccionar participantes al azar dentro de cada grupo
muestra = (
    df.groupby("grupo_edad", group_keys=False)
      .sample(n=10, random_state=42)
)
print(muestra)
```

El método de muestreo estratificado fue escogido a diferencia de la conveniencia para evitar el sesgo de la recolección de datos de un grupo de fácil acceso. Dicho de esta manera, decidimos dividirla en personas entre 25 a 35 años como adultos jóvenes y la gente superior a 35 años como adultos. Todo esto debido a que buscamos llegar a las personas que ya presentan una solvencia económica siendo adultos jóvenes y a su vez, personas mayores de 35 años que comúnmente ya tienen sus hogares y buscan optimizar su presupuesto familiar maximizando la relación calidad-precio.

4. Cuestionario (5–10 preguntas)

Preguntas neutras, específicas, una idea por pregunta, opciones exhaustivas y excluyentes.

# Pregunta	Tipo de variable	Dtype al cargar	Opciones / escala
¿Cuál es el principal motivo por el que elige comprar en Retail Andina?	Categórica nominal	object	Precio, calidad, cercanía, variedad, promociones, otro
¿Cómo considera los precios de RetailAndina en comparación	Categórica ordinal	object	Mucho más económicos, Algo más económicos, Similares, Algo

con otros supermercados?			más caros, Mucho más caros, No puedo compararlos
¿En qué rango de edad se encuentra?	Categórica ordinal	object	Menor de 25 años, De 25 a 35 años, De 36 años en adelante
¿Qué tan atractivas considera las promociones y descuentos que ofrece RetailAndina?	Categórica ordinal	object	5)Muy atractivas 4)Atractivas 3)Poco atractivas 2)Nada atractivas 1)No conozco sus promociones
¿En qué rango se ubica su gasto mensual aproximado en supermercados?	Categórica ordinal	object	Menos de $100 Entre $100 - $250 Superior a $250
¿Estaría dispuesto a inscribirse en un programa de fidelización gratuito para obtener precios especiales?	Categórica binaria	object	Si, No

¿Qué categoría de productos compra con más frecuencia?	Categórica nominal	Object	Abarrotes(arroz, lentejas,etc) Cárnicos, Lácteos, Limpieza del hogar, Cuidado personal

Nota: la columna "tipo de variable" usa la clasificación del cap. 3 (numérica continua/discreta, categórica binaria/ordinal). "Dtype al cargar" es cómo crees que llegará la columna en df.dtypes/str() (int64, float64, str/object según la versión de pandas). Pista: el dtype es una pista, no la clasificación — una ordinal puede llegar como int.

5. Análisis de sesgos

Identifica 2 problemas potenciales de esta encuesta y su mitigación.

Sesgo potencial

1. En las preguntas sobre la comparación de precios y atractivo de promociones algunas personas podrían responder sin conocer suficientemente los precios o recordarlos incorrectamente afectando sus comparaciones.

2. Los encuestados pueden tener diferentes criterios sobre qué significa que un precio sea alto o bajo, lo que puede afectar la comparación entre supermercados.

6. Confidencialidad (RA3)

Datos personales que se piden y por qué:

En este caso, no será necesario pedir nombres, números de cédula, teléfonos ni correos electrónicos. Solo necesitaremos la edad, ya que, con esa información, a cada persona se la puede segmentar de acuerdo al grupo que pertenece, si está entre 25 a 35 años o es superior a los 35 años.

Plan de anonimización (qué se quita o codifica antes de compartir):

Como la encuesta es anónima desde el inicio, no tendremos datos privados que ocultar. Sin embargo, antes de entregar el archivo final, procederemos con la revisión de las respuestas de texto para asegurarnos de borrar cualquier nombre propio o dato personal que el cliente haya escrito por accidente.

7. Verificación con herramientas (Python/R)

Escribe scripts/verificacion_encuesta.py (o .R): debe cargar plantillas/encuesta_respuestas.csv y reportar los tipos de cada columna, los datos faltantes por columna y la distribución de satisfaccion_general y recomendaria. Incluye la salida y responde:

¿Coinciden los tipos con tu predicción de la sección 4?

¿Cuántos datos faltantes hay por columna?

Ejecuta el script sobre el CSV final (separa con un filtro de la columna origen las filas reales de las simuladas): ¿qué resultado delataría un sesgo de no respuesta y cuál un sesgo de respuesta? Escribe tu interpretación usando solo las respuestas reales.